

UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

CONTADORES Y ACUMULADORES

Actividad presentada como requisito de evaluación
de la asignatura [Nombre de la Asignatura]

Autor: Alan Trasven
Profesor(a): [Nombre del Profesor/a]
Sección: [Sección]

Caracas, julio de 2026

CONTADORES Y ACUMULADORES

1) ¿Qué es un contador?

Un contador es una variable empleada dentro de un algoritmo o programa para llevar el registro de cuántas veces ocurre un evento, se repite una acción o se ejecuta un ciclo. Su característica principal es que se incrementa —o decrementa— siempre en una cantidad fija y constante, generalmente de uno en uno, cada vez que se cumple la condición que se desea contar. Antes de iniciar el conteo, el contador debe inicializarse con un valor de partida (comúnmente 0 o 1), y su valor final permite conocer cuántas veces se repitió el evento observado.

2) Diferencia entre un contador y un acumulador.

Aunque ambos son variables que se actualizan dentro de un ciclo y que requieren inicializarse antes de su uso, la diferencia fundamental radica en la cantidad por la cual se incrementan en cada iteración. El contador siempre aumenta o disminuye en un valor fijo y constante, típicamente uno, por lo que su función es exclusivamente contar cuántas veces ocurre algo (por ejemplo, cuántas veces se repite un ciclo). El acumulador, en cambio, incrementa su valor en una cantidad variable que depende de datos que cambian en cada iteración —por ejemplo, al sumar los valores leídos al usuario o los montos de una lista de ventas—, por lo que su función es acumular o totalizar una suma, y no contar repeticiones.

En resumen: el contador cuenta eventos mediante un incremento fijo y conocido de antemano; el acumulador suma valores mediante un incremento variable que depende de la información procesada en cada iteración.

Ejercicio N.º 1

Enunciado: Realizar un diagrama de flujo que pueda representar un contador, que cuente del 1 al 10 y aparezca el conteo en pantalla.

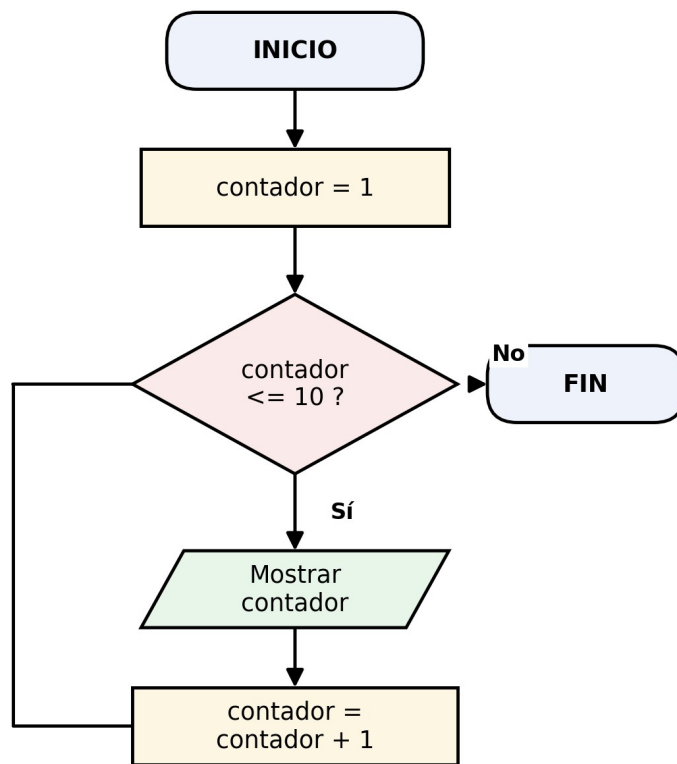


Figura 1. Diagrama de flujo de un contador del 1 al 10.

El diagrama inicia con la inicialización de la variable contador en 1. Mientras el valor de contador sea menor o igual a 10, el algoritmo muestra dicho valor en pantalla y, a continuación, lo incrementa en 1, repitiendo el ciclo. Cuando la condición contador ≤ 10 deja de cumplirse, es decir, cuando contador alcanza el valor 11, el proceso finaliza, habiendo mostrado en pantalla los números del 1 al 10.